

VEILIG WERKEN MET ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

ARBOCATALOGUS EV MOTORVOERTUIGEN- EN TWEEWIELERBEDRIJF

Deze arbocatalogus is van toepassing op het werken aan e-voertuigen boven de 60 volt.

Leeswijzer

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om gezond en veilig te kunnen werken. Werkgevers en werknemers zijn beiden verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Werkgevers en werknemers in de mobiliteitsbranche maken samen afspraken over hoe er gezond en veilig gewerkt kan worden in de branche. Deze afspraken en oplossingen staan in de arbocatalogus. De arbocatalogus sluit aan op de digitale Branche RI&E.

In deze arbocatalogus staan praktische oplossingen en nuttige tips om veilig en gezond te werken aan elektrische voertuigen in je bedrijf. Het eerste deel van de arbocatalogus Elektrische voertuigen is gewijd aan de beschrijving van de risico's, de technische details daarbij, de aanpak via de arbeidshygiënische strategie, en de geldende wetten en normen.

In het tweede deel van deze arbocatalogus is de oplossingentabel opgenomen: alle stappen en mogelijke maatregelen voor het veilig en gezond werken aan elektrische voertuigen. De afzonderlijke oplossingen zijn ook individueel beschikbaar als handig hulpmiddel via oomt.nl/arbo.

**Hier vind je alles
over veilig en gezond
werken aan elektrische
voertuigen!**



Ga voor alles over veilig en gezond werken aan elektrische voertuigen, van aanwijsformulieren tot e-certificaat, naar oomt.nl/arbo!

Inhoudsopgave

1. Elektrische Voertuigen	3
1.1. Algemeen	3
1.2. Risicobeschrijving	3
1.3. Praktische oplossingen beschrijving	5
1.4. Oplossingen tabel	5
1.5. Normen en wetten	5
1.6. Verwante normen	5
2. Oplossingen	6
2.1. Spanningsloos maken HV-systeem in stappen	6
2.2. Speciaal gereedschap 0 Volt check	9
2.3. Aanwijsbeleid e-voertuigen (EV- VOP, ev-VP, ev-WV/ Voorlichting en instructie	11
2.4. Markeringsmiddelen	12
2.5. Richtlijnen BHV inzake calamiteiten met e-voertuigen	13
2.6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)	15
Toelichting betreffende aanwijzing van personen voor werkzaamheden aan HV-systemen en hulpsystemen in e-voertuigen	17
- Competenties en verantwoordelijkheden ev-voldoende onderricht persoon	19
- Competenties en verantwoordelijkheden ev vakbekwaam persoon	20
- Competenties en verantwoordelijkheden ev-werkverantwoordelijke	22
Aanwijzingsformulieren	
- Aanwijzingsformulier ev-Voldoende onderricht persoon	23
- Aanwijzingsformulier ev-Vakbekwaam persoon	25
- Aanwijzingsformulier ev-Vakbekwaam persoon die ook geautoriseerd is om werkzaamheden uit te voeren aan niet spanningsloos te maken componenten	27
- Aanwijzingsformulier ev-Werkverantwoordelijke	29

1. Elektrische Voertuigen

1.1. Algemeen

Deze arbocatalogus Veilig werken aan e-voertuigen is gebaseerd op NEN 9140:2024 Veilig werken aan e-voertuigen, die algemeen aanvaard is door de mobiliteitsbranche. NEN:2024 geeft invulling aan de Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.4 en 3.5, waarin onder meer staat dat een elektrische installatie veilig moet zijn om aan te werken en dat werkzaamheden in principe spanningsloos moeten worden uitgevoerd door bevoegd personeel.

1.2. Risicobeschrijving

De elektrische voertuigen (EV) en de hybride elektrische voertuigen (HEV), verder te noemen e-voertuigen, maken gebruik van een elektromotor als aandrijfaggregaat, gecombineerd met een HV (hoog volt) batterij als energiebron. De belangrijkste risico's bij het werken met deze voertuigen zijn daarom:

1. Stroom door het lichaam (aanrakingsgevaar)
2. Verbranding door de vlamboog
3. Vrijkomen van giftige gassen bij *thermal runaway* of batterij-brand.

Indien men bij reparatiewerkzaamheden aan e-voertuigen in aanraking komt met de onder spanning staande delen kan men hierdoor ernstige gezondheidsschade oplopen. Met name het zenuwstelsel, het hart en de huid zijn hiervoor kwetsbaar. In ernstige gevallen kan het leiden tot blijvend letsel, maar zelfs ook tot hartstilstand met de dood tot gevolg. Daarnaast kun je door het ontstaan van een vlamboog bij kortsluiting ernstige brandwonden krijgen aan het gezicht en/of ogen met mogelijk blijvende schade. Ook kan door (extreme) mechanische vervorming van batterijcellen elektrolyt uit batterijcellen weglekken en in aanraking met de huid en/of ogen komen. Dit geldt hoofdzakelijk voor Nikkelmetaalhydride batterijen en loodaccu's.

Lithiumhoudende energiedragers kunnen thermisch op hol slaan en ontbranden. Dat noemen we een *thermal runaway*. Daarbij komen zeer giftige stoffen vrij! Dit geldt ook als een e-voertuig zelf in brand staat en, met name de Li-ion batterij, ook in brand vliegt.

Let op!

1. Aan de HV-batterij zelf mag alleen gewerkt worden door mensen die een specifieke opleiding hebben gevolgd voor werken onder spanning waarvoor een getuigschrift is afgegeven.
2. Jongeren onder de 18 jaar zijn per definitie leek en mogen:
 - Alleen werkzaamheden uitvoeren waarbij geen elektrische gevaren zijn;
 - Niet de toestand van een e-voertuig vaststellen;
 - Alleen onder toezicht aan e-voertuigen werken; en
 - Alleen aan e-voertuigen werken die geen schade hebben die tot elektrische gevaren kan leiden.

Spanningsniveaus worden volgens ISO 6469-3 en ISO 21498-1 als volgt onderverdeeld:

	Wisselspanning	Gelijkspanning
Extra lage spanning, klasse A	Tot 30 volt	Tot 60 volt
Laagspanning, klasse B (HV)	Tot 1.000 volt	Tot 1.500 volt
Hoogspanning	Groter dan 1.000 volt	Groter dan 1.500 volt

Met de komst van e-voertuigen is het spanningsniveau in de voertuigen fors toegenomen, in sommige gevallen tot ruim 800V. Voor de monteur is dit 'hoogspanning' vergeleken met de 12V accu's, maar volgens de ISO-normering is het nog steeds laagspanning. Maar ook het werken aan 'laagspanning' kan een gevaar opleveren voor de gezondheid.

Bij werkzaamheden aan het HV-systeem is het daarom noodzakelijk om de risicovolle HV-batterij te scheiden van het HV-systeem en vervolgens het HV-systeem veilig spanningsloos te maken, zodat onbeschermde aanraking geen risico meer vormt.

Onderdelen waar(in) de risicovolle hoge spanning (HV) aanwezig kan zijn, zijn herkenbaar aan een waarschuwingsticker op de behuizing van dat onderdeel. Alleen de daarvoor voldoende voorgelichte en geïnstrueerde medewerkers mogen deze onderdelen volgens fabrieksvoorschriften openen, beoordelen en repareren. De werkgever moet deze personen daarvoor schriftelijk aanwijzen.

Op het moment dat alle spanning is afgeschakeld is er sprake van een voertuig zonder elektrische risico's, uitgezonderd de HV-batterij.

Waarschuwingstickers:



Elektrische bedrading

Elektrische bedrading waarop een hoge spanning kan staan is in principe herkenbaar aan de oranje kleur. Deze bedrading is met een gewapende elektrische afscherming beveiligd welke aan de massa van het voertuig is gelegd. Deze bedrading moet onbeschadigd zijn. De oranje bedrading is zeer goed bestendig tegen mechanische belasting en chemische inwerking van zuren. Om risico's te voorkomen, moet ook bij alleen de inspectie van de HV-bedrading de NEN 9140 in acht genomen worden.



Bij bepaalde reparaties moet er aan onderdelen van het HV-systeem gewerkt worden. Dit mag alleen uitgevoerd worden door aangewezen personen die voor die werkzaamheden voldoende zijn opgeleid of geïnstrueerd.

Vereist is het volgende:

Bij alle werkzaamheden aan een e-voertuig moet de ev-werkverantwoordelijke eerst een risicoanalyse uitvoeren. Voor aanvang van werkzaamheden aan HV-onderdelen wordt het voertuig spanningsloos gemaakt volgens het stappenplan Veilig werken aan e-voertuigen NEN 9140:2024, waarbij het voorschrift van de fabrikant leidend is.

1.3. Praktische oplossingen beschrijving

Bij het oplossen of verminderen van het risico dient de arbeidshygiënische strategie gevolgd te worden. Dat betekent dat onderstaande volgorde om het probleem aan te pakken gevolgd moet worden, waarbij de bronaanpak de meest gewenste oplossing is en de persoonlijke beschermingsmiddelen de laatste optie:

1. De bron van het probleem weg nemen:

Is feitelijk niet mogelijk omdat de HV-batterij nu eenmaal in het voertuig zit. Wel kan het HV-systeem spanningsloos worden gemaakt, waarbij de HV-batterij losgekoppeld wordt van het systeem, waarna de bron als het ware is weggenomen.

2. Hulpmiddelen gebruiken

Voertuigmarkeringsmiddelen met waarschuwingslabels of bebording die aan de omgeving kenbaar maken dat er mogelijk gevaar voor aanraking met elektrische delen bestaat.

3. Organisatorische oplossingen

Toepassen van het aanwijsbeleid.

Voldoende voorlichten en instrueren van medewerkers.

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsschoenen, isolerende veiligheidshandschoenen, overhandschoenen, werkpak/overall, gelaatsscherm.

1.4. Oplossingen tabel

De oplossingen zijn weergegeven in tabellen in het volgende hoofdstuk.

1.5. Normen en wetten

- Branchenorm: "Veilig werken aan e-voertuigen (EV) in garagewerkplaatsen";
- NEN norm Veilig werken aan e-voertuigen NEN 9140:2024;
- De procedures/voorschriften van fabrikanten/leveranciers betreffende het veilig werken aan e-voertuigen;
- Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.4 en 3.5;
- Arboinformatieblad AI-54 Elektrische Veiligheid.

1.6. Verwante normen

- Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning (NEN 3140+A3:2019);
- Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Algemene eisen (NEN-EN 50110-1).

2. Oplossingen

2.1. Spanningsloos maken HV-systeem in stappen

	Spanningsloos maken HV-systeem in stappen
Oplossing voor	Elektrische voertuigen
Effectiviteit oplossing	Volledig
Type oplossing	- Technisch/organisatorisch/overig - Plaats arbeidshygiënische strategie: 1. Wegnemen bron 2. Afscherming bron 3. Organisatorische maatregelen 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving oplossing	Door het spanningsloos maken van het HV-systeem, met uitzondering van delen van de HV- batterij, wordt voorkomen dat de technicus bij werkzaamheden onder spanning komt te staan. Het spanningsloos maken is altijd nodig wanneer in de gevarenzone van het HV-systeem moet worden gewerkt. De gevarenzone is de ruimte van 50 cm rondom ongeïsoleerde actieve delen. Daar kan je in terecht komen als stekkers losgemaakt worden of HV-componenten worden geopend voordat spanningsloosheid is aangetoond. NEN 9140:2024 bevat een algemeen stappenplan dat gevolgd moet worden om veilig aan e-voertuigen te werken. Voordat er gewerkt mag worden aan het e-voertuig moet altijd een risicoanalyse gemaakt worden door de ev- werkverantwoordelijke of het e-voertuig veilig genoeg is om aan te werken. De procedure spanningsloos maken is bepaald door de fabrikant, volg altijd deze procedure! Deze zijn vaak te vinden in de RMIportalen van de fabrikant. Alleen als deze procedure bij de fabrikant niet beschikbaar is mag een standaard stappenvolgorde gevolgd worden, die ook in het NEN 9140 stappenplan is opgenomen. Hieronder volgt een korte omschrijving van het NEN 9140 stappenplan. Stap 1: Vastzetten en uitschakelen e voertuig - Schakel met de sleutel of start-/stopknop de elektrische tractie installatie uit waardoor er, buiten de HV-batterij, geen spanning meer staat op onderdelen. Het kan nodig zijn het voertuig in een servicemode te zetten, zodat op afstand via een app de HV-installatie niet meer geactiveerd kan worden, bijvoorbeeld om het voertuig voor te verwarmen. Volg hiervoor altijd de aanwijzingen van de fabrikant. - Zet de (elektronische)parkeerrem vast en markeer de werkplek.

Stap 2:

Zorgvuldig opbergen van de contactsleutel/ sleutelkaart

- Door de sleutel van het voertuig zorgvuldig op te bergen, bijvoorbeeld in een sleutelkast, wordt voorkomen dat de HV-installatie ongewenst tijdens de werkzaamheden kan worden ingeschakeld. Zorg ervoor dat de sleutel minimaal 5 meter van het voertuig is verwijderd zodat de sleutel niet meer kan communiceren met het voertuig.

Stap 3:

Spanningsloos maken van de boordnetspanning

Door de boord-batterij los te koppelen wordt voorkomen dat onbedoeld het HV-systeem weer ingeschakeld kan worden.

Stap 4:

HV serviceplug, -schakelaar of -stekker uitzetten c.q. verwijderen

- Door de serviceplug, -schakelaar of -stekker uit te zetten of te verwijderen wordt voorkomen dat de HV-batterijspanning buiten de batterij nog waarneembaar is. Verwijder indien aanwezig altijd de serviceplug uit de HV-batterij. Daarmee wordt fysiek een onderbreking gemaakt in het batterijpakket. De plug dient buiten het voertuig bewaard te worden, bijvoorbeeld op de man of zorgvuldig opgeborgen (net zoals bij de contactsleutel).
- Gebruik altijd elektrisch isolerende handschoenen klasse 0 bij het verwijderen van de HV- serviceplug.



HV-Serviceplug



HV-Serviceschakelaar

Stap 5-6:

ontlading HV-condensatoren en Spanningsloosheid vaststellen

Voorkom dat door een mogelijke procedure- of systeemfout men toch onder spanning komt te staan. De technicus overtuigt zichzelf ervan dat het HV-systeem daadwerkelijk spanningsloos is. Wacht, indien informatie van de fabrikant beschikbaar is, de door de fabrikant opgegeven tijd af voor de ontlading van de HV-condensatoren, of als deze informatie ontbreekt, wacht ten minste 10 minuten.

Controleer vervolgens met geschikte meetapparatuur of het HV-systeem spanningsloos is. Indien fabrikantinformatie beschikbaar is, voer de meting uit op de aangegeven plaats. Als deze ontbreekt, voer de meting uit op een locatie zo dicht mogelijk bij de HV-batterij of de werkplek. Zorg dat de meting ook omvat dat er geen spanning is tussen de geleiders van het HV-systeem en het chassis. Deze handeling mag alleen worden uitgevoerd door een vakbekwaam persoon of onder toezicht van een vakbekwaam persoon.

Oplossing voor	Onder spanning komen te staan bij werkzaamheden.
Beoogde effecten	Arbo / ergonomie effect: - Medewerkers kunnen geen letselschade als gevolg van elektrische stroom oplopen - Het werkt prettiger voor de medewerker zonder PBM's voor het werken onder spanning, zoals een elektrisch isolerende handschoen nadat het HV-systeem spanningsloos is gemaakt. Efficiency effect: - Er kan nu zonder PBM's worden gewerkt zoals elektrisch isolerende handschoen etc. waardoor de snelheid en nauwkeurigheid van het werken toeneemt.
Kenmerken	Specificaties: - De technicus dient zich te houden aan NEN-norm: Veilig werken aan e-voertuigen NEN 9140:2024; en daarmee aan de richtlijnen/voorschriften van de fabrikant. Voor een e-voertuig kunnen andere procedures gelden per fabrikant, die wel hetzelfde veiligheidsdoel beogen. Veiligheid: - De procedure Spanningsloos maken HV-systeem waarborgt een basisniveau van veilig werken aan e-voertuigen.
Randvoorwaarden	Techniek: - Het spanningsloos maken van het HV-systeem wil niet zeggen dat het e-voertuig geen gevaarlijke spanningsdelen meer bevat. Het openen van een HV-batterij betekent altijd dat er gewerkt wordt aan delen waarvan de spanning niet is uit te schakelen. Medewerkers die hier onder spanning aan werken, dienen hiervoor specifiek te zijn opgeleid en gecertificeerd. Veiligheid: - Voordat aan een e-voertuig wordt gewerkt dient een risicoanalyse te zijn uitgevoerd. Hiermee wordt bepaald of het voertuig veilig is om aan te werken en hoe de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Omgeving: - De werkplek dient gemarkeerd/afgebakend te zijn.

2.2. Speciaal gereedschap 0 Volt check

	Speciaal gereedschap 0 Volt check
Oplossing voor	Elektrische voertuigen
Effectiviteit oplossing	Volledig
Type oplossing	- Technisch/organisatorisch/overig - Plaats arbeidshygiënische strategie: 1. Wegnemen bron 2. Afscherming bron 3. Organisatorische maatregelen 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving oplossing	Om zeker te weten dat het systeem spanningsloos is wordt een zogenaamde 0 Volt check uitgevoerd. Dit moet gedaan worden met een door de fabrikant voorgeschreven geschikt meetinstrument of NEN 9140. De voorgeschreven spanningsaanwijzer/meter geeft waarschuwingssignalen indien er een gevaarlijke hoge spanning aanwezig is. Een zeer betrouwbaar instrument is een (automatische) tweepolige spanningsmeter. Deze selecteert zelf zijn meetbereik en eenheid en reageert dus automatisch bij zowel wissel- als gelijkspanning gevaren.  Voorbeeld 0 volt check
Oplossing voor	Voorkomen dat door een mogelijke procedure of systeemfouten men toch onder spanning komt te staan.
Beoogde effecten	Arbo/ ergonomie effect: - Medewerkers kunnen geen letselschade als gevolg van elektrische stroom oplopen wanneer het HV-component waaraan gewerkt wordt spanningsloos is. Efficiency effect: - Er kan nu zonder PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) worden gewerkt zoals elektrisch isolerende handschoenen etc. waardoor de snelheid en nauwkeurigheid van het werken toeneemt.

Kenmerken	Specificaties:
	De spanningsaanwijzer dient te voldoen aan NEN-EN-IEC-61243-3 De volgende 2 punten zijn van belang: 1. Minimaal categorie III 2. Het spanningsbereik moet overeenkomen met de te meten spanning. In de praktijk komt dit neer op minimaal 600 volt. Sommige HV-systemen gaan al naar 800 volt of meer, dan is een meetbereik van 1000 volt noodzakelijk. Veiligheid: - Tijdens deze 0 Volt check dient de medewerker zich met isolerende handschoenen te beschermen tegen elektrische schokken Ergonomie: - De spanningsaanwijzer vereist geen specifieke instellingen waardoor de kans op meetfouten geminimaliseerd wordt.
Randvoorwaarden	Techniek: - De meetapparatuur dient zowel voor als na de meting functioneel gecontroleerd te worden op een juiste werking conform fabrieksvoorschrift. - Meetpunten aan het voertuig dienen zo gekozen te worden dat zij goed bereikbaar zijn en parallel geschakeld zijn aan de eventuele spanningsbronnen. Volg hierbij het voorschrift van de fabrikant.
Omgeving:	- Na de meting mag het voertuig niet meer verplaatst worden om te voorkomen dat condensatoren geladen worden door de elektrische motor/generator.
Achtergrondinformatie Fluke : www.fluke.com Conrad : www.conrad.nl	NEN-EN-IEC-61243-3

2.3. Aanwijsbeleid e-voertuigen (EV- VOP, ev-VP, ev-WV) - Voorlichting en instructie

	Aanwijsbeleid e-voertuigen (ev-VOP, ev-VP, ev-WV) - Voorlichting en instructie
Oplossing voor	Elektrische voertuigen
Effectiviteit oplossing	Volledig
Type oplossing	- Technisch/Organisatorisch/overig - Plaats arbeidshygiënische strategie: 1. Wegnemen bron 2. Afscherming bron 3. Organisatorische maatregelen 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving oplossing	Het aanwijsbeleid zoals beschreven in NEN 9140:2024 wordt uitgevoerd. De werkgever en de technicus die werkt aan e-voertuigen leggen in een schriftelijke overeenkomst vast wat de werkzaamheden zijn die mogen worden uitgevoerd, dat daarvoor voldoende instructies zijn gegeven en dat de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en gereedschappen zullen worden gebruikt. De volgende personen kunnen worden aangewezen: 1. De ev-voldoende onderricht persoon (ev-VOP) 2. De ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) 3. De ev-werkverantwoordelijke (ev-WV)
	De ev-VOP kan werkzaamheden uitvoeren aan e-voertuigen waarvoor hij duidelijke instructies heeft gekregen die vastgelegd zijn in de aanwijzing. De ev-VP heeft een opleiding op niveau 3 afgerond, bijvoorbeeld Allround Technicus, waarbij ev- vakbekwaamheid is aangetoond. De ev-WV is direct verantwoordelijk in de werkplaats voor het veilig uitvoeren van het werk aan e- voertuigen. Hij is qua kennis en kunde minimaal gelijk aan de ev-VP, maar heeft daarnaast werk en denkniveau 4. Eindverantwoordelijk voor de veiligheid blijft altijd de werkgever. Een toelichting voor het aanwijzen van personen kun je hier vinden. De benodigde aanwijsformulieren kun je hier vinden: - Aanwijzingsformulier ev-Voldoende onderricht persoon - Aanwijzingsformulier ev-Vakbekwaam persoon - Aanwijzingsformulier ev-Vakbekwaam persoon die ook geautoriseerd is om werkzaamheden uit te voeren aan niet spanningsloos te maken componenten - Aanwijzingsformulier ev-Werkverantwoordelijke  Alle formulieren en hulpmiddelen zijn ook te downloaden op oomt.nl/arbo

Oplossing voor	Het risico dat technici door onbekwaamheid of onwetendheid onder stroom komen te staan tijdens werkzaamheden aan e-voertuigen.
Beoogde effecten	Arbo/ergonomie effect: - De technicus is voldoende voorgelicht en geïnstrueerd om veilig te kunnen werken aan e- voertuigen en daardoor in staat om de arbeidsrisico's tot een minimum terug te brengen.
Kenmerken	Specificaties: - De werkgever en medewerker dienen zich te houden aan NEN-norm: Veilig werken aan e- voertuigen NEN 9140:2024; en aan de richtlijnen/voorschriften van de fabrikant. Voor een e- voertuig kunnen andere procedures gelden per fabrikant, die wel hetzelfde veiligheidsdoel beogen. - De branchenorm Veilig werken aan e-voertuigen in garage werkplaatsen volgt deze NEN-norm. - Voorbeelden van trainingen voor aan te wijzen personeel: Veilig werken aan e-voertuigen basis (VOP NEN-9140) Veilig werken aan e-voertuigen gevorderd (VP NEN-9140) NEN 9140: 2024 voor werkverantwoordelijke (e-learning)

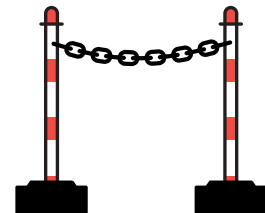
2.4. Markeringsmiddelen

	Markeringsmiddelen
Oplossing voor	Elektrische voertuigen
Effectiviteit oplossing	Volledig
Type oplossing	- Technisch/Organisatorisch/overig - Plaats arbeidshygiënische strategie: 1. Wegnemen bron 2. Afscherming bron 3. Organisatorische maatregelen 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving oplossing	Maak aan de omgeving kenbaar dat er aan het HV-systeem van een e-voertuig gewerkt wordt door markeringsmiddelen te gebruiken zoals: • Gele of rood/witte borden op standaard, • Kartonnen aanduidingen, • Sticker materiaal, of • Afzettingsmateriaal zoals kunststofkettingen.
Oplossing voor	Overig werkplaatspersoneel, klanten en bezoekers
Beoogde effecten	Arbo/ergonomie effect: - Overig werkplaatspersoneel, klanten en bezoekers worden gewaarschuwd.

Kenmerken

Specificaties:

- De technicus houdt zich aan de richtlijnen/voorschriften van de fabrikant en aan de NEN 9140 normering. Bijgevoegd afbeeldingen van markeringsmiddelen en een gemarkeerd voertuig.



Veiligheid:

- Voordat de werkzaamheden aan het HV-systeem in de gevarenszone beginnen, worden de markeringsmiddelen aangebracht.

2.5. Richtlijnen BHV inzake calamiteiten met e-voertuigen

	Richtlijnen BHV inzake calamiteiten met e-voertuigen
Oplossing voor	Elektrische voertuigen
Richtlijnen voor de BHV inzake calamiteiten met e- voertuigen	De elektrische voertuigen (EV) en de hybride elektrische voertuigen (HEV), verder te noemen e- voertuigen, maken gebruik van een elektromotor als aandrijfaggregaat, gecombineerd met een HV (hoog volt) batterij als energiebron. De belangrijkste risico's bij het werken met deze voertuigen zijn daarom: 1. Stroom door het lichaam (aanrakingsgevaar) 2. Verbranding door de vlamboog 3. Vergiftiging door vrijkomen van giftige gassen bij batterijbrand (<i>thermal runaway</i>) Indien men bij reparatiewerkzaamheden aan e-voertuigen in aanraking komt met de onder spanning staande delen kan men hierdoor ernstige gezondheidsschade oplopen. Met name het zenuwstelsel, het hart en de huid zijn hiervoor kwetsbaar. In ernstige gevallen kan het leiden tot blijvend letsel maar zelfs ook tot hartstilstand met de dood tot gevolg. Daarnaast kan er door defecten aan elektrisch schakelmateriaal zoals HV-relais, ernstige vonkvorming ontstaan als gevolg van het maken of verbreken van (kortsluit) hoofdstromen. Hierdoor kunnen er zeer ernstige brandwonden aan het gezicht en/of de ogen ontstaan met mogelijk blijvende schade. Ook kan door (extreme) mechanische vervorming van batterijcellen elektrolyt uit batterijcellen weglekken en in aanraking met de huid en/of ogen komen. Dit geldt hoofdzakelijk voor Nikkelmetaalhydride batterijen en loodaccu's.

	Lithiumhoudende energiedragers kunnen thermisch op hol slaan en ontbranden. Dat noemen we een thermal runaway. Daarbij komen zeer giftige stoffen vrij! Dit geldt ook als een e-voertuig zelf in brand staat en, met name de Li-ion batterij, ook in brand vliegt.
Hulpverlening aan het slachtoffer bij elektrocutie	- Haal het slachtoffer zo snel mogelijk weg van de spanningsbron. Schakel het e-voertuig uit. Wanneer er contact is met de hoog voltbatterij (HV-batterij), haal dan het slachtoffer met een geïsoleerde reddingshaak van de spanningsbron weg. Raak het slachtoffer niet rechtstreeks aan. - Bel onmiddellijk professionele hulp of laat dan doen. - Verleen eerste hulp. - Blijf bij het slachtoffer. - Koel eventuele brandwonden met lauw stromend water.
Hulpverlening aan het slachtoffer bij brandwonden door vlamboog of chemische stoffen	- Verleen eerste hulp. - Schat de ernst van de verbranding in. - Bij eerstegraads verbranding is lang koelen met lauw water vaak voldoende. - Schakel bij tweede- of derdegraadsverbranding en bij verbranding van het gezicht altijd professionele hulp in.
Handelen bij brand van een e-voertuig	- Wanneer de HV-batterij zelf niet brandt kun je een beginnende brand met water blussen. - Waarschuw de brandweer. - Pas in het bijzonder op voor rookvorming van smeulende en brandende kunststoffen. Deze rook bevat vaak giftige stoffen. - Bij brand (in de buurt) van de HV-batterij moet je meteen de brandweer waarschuwen en de omgeving onmiddellijk ontruimen. Het gevaar bestaat dat de HV-batterij, met name de Li-ion batterij, door een heftige chemische reactie (thermal runaway) explosief tot ontbranding komt. De gasen die hierbij vrijkomen zijn zeer giftig! - Alleen de brandweer kan in het geval van een batterijbrand het vuur met zeer veel water (soms vermengd met een speciaal blusmiddel) na langdurig blussen onder controle krijgen. - Gebruik geen standaard poederblusser of CO₂-blusser. - Voor kleinere Li-ion accu's, bijvoorbeeld van e-bikes is een speciaal blusmiddel verkrijgbaar, N- EXT.EU. Dit blusmiddel bevat in water opgelost blusmiddel F-500, wat zeer effectief is bij Li-ion branden. Maar ook hier geldt dat veel water een goed alternatief is. - Bij brand van een Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) onmiddellijk de brandweer alarmeren. Een beginnende brand van het voertuig zelf kun je nog met veel water bestrijden. Ontruim de omgeving. Doe dit vanaf de voorkant van het voertuig, aan de achterkant bevindt zich vaak de afblaasbeveiliging van de waterstoftanks. Wanneer de afblaasbeveiliging in werking treedt kan het zeer brandbare waterstofgas explosief tot ontbranding komen met zeer hoge temperaturen en met een vlam die grotendeels onzichtbaar is. Werken met FCEV's vereist speciale veiligheidsmaatregelen die te vinden zijn in PGS 36, https://publicatiereeksgevaarlijkkestoffen.nl/publicaties/pgs36/

Normen en weten	Arbowet, Artikel 15 NEN 9140:2024
-----------------	--------------------------------------

2.6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor veilig werken aan e-voertuigen in garagewerkplaatsen
Oplossing voor	Elektrische voertuigen
Oplossing voor	Bestemd voor de technicus, die is aangewezen als persoon die werkzaamheden mag verrichten aan e-voertuigen.
Type oplossing	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) voor het veilig werken aan e-voertuigen in garagewerkplaatsen.
Beschrijving oplossing	 • Werkkleding Voor alle werkzaamheden: overall, Amerikaanse overall • Thermisch ondergoed tegen kou en tocht • Schoenen Veiligheidsschoen type S3 voor werken aan EV. Bij werken in de batterij (werken onder spanning) adviseren we op een isolerende mat te staan of S3-schoen met isolerende werking te dragen. • Handschoenen Bij het werken aan e-voertuigen: Elektrisch isolerende handschoenen (NEN-EN 60903; klasse 0 (tot 1.000 VAC en 1500 VDC) Te gebruiken bij werkzaamheden aan e-voertuigen: De elektrisch isolerende handschoenen van latex zijn kwetsbaar en niet bestand tegen scherpe voorwerpen. Een goede oplossing hiervoor zijn overhandschoenen, dus de werkhandschoen over de elektrisch isolerende handschoen. Werknemers met latexallergie kunnen het beste latexvrije werkhandschoenen dragen en daaroverheen de isolerende handschoenen. Alternatief: Composiet handschoenen. Deze zijn gemaakt van latex, maar bekleed met een buitenlaag van polychloropreen en hebben daardoor een hoge mechanische weerstand. De overhandschoen is dan niet meer nodig. Nadeel is wel dat materiaal vrij stug is. Op de handschoenen staan onderstaande gegevens. De handschoenen moeten periodiek gecontroleerd worden volgens de voorschriften van fabrikant:



In het algemeen geldt: controleer voor elk gebruik de handschoenen op dichtheid, scheurtjes en beschadigingen. Handschoenen moeten minimaal elk half jaar worden gecontroleerd, de inspectiedatum moet worden vermeld op de handschoen. Handschoenen die langer dan een half jaar niet zijn gecontroleerd, mogen niet meer gebruikt worden.

- **Oogbescherming en gelaatscherm**

Draag oogbescherming of een gelaatscherm bij het verwijderen van een zekering of veiligheidsplug van een stroomvoerende HV-installatie in een e-voertuig vanwege kans op vonkvorming. Draag een gelaatscherm dat voldoet aan NEN-EN-IEC 62819

- **Elektrisch isolerende kleding/ werkschoenen**

Te dragen bij onder spanning werken (dus in de HV-batterij).

De elektrisch isolerende kleding en werkschoenen moeten voldoen aan:

- NEN-EN 50286
- NEN EN 50321 1

- **Vlamboogbeschermende kleding/ handschoenen**

Te dragen bij werken aan of nabij spanningvoerende delen die zijn beveiligd met een smeltveiligheid van meer dan 80 A.

Bij metingen in een deel van een e-voertuig, dat is beveiligd met een smeltveiligheid van meer dan 80 A of een automaat van meer dan 25 A en waarbij de kans op kortsluiting aanwezig is.

De beschermende kleding moet gecertificeerd zijn volgens IEC 61482-2.

Toelichting betreffende aanwijzing van personen voor werkzaamheden aan HV-systemen en hulpsystemen in e-voertuigen

Algemeen

Volgens artikel 4.2.101 van NEN 9140-2024 moeten personen worden aangewezen door of namens de hoogste verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet.

Hij is verantwoordelijk voor het op peil brengen en houden van de kennis en kunde en eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het personeel.

Hij houdt een lijst bij met de gegevens van al het personeel dat is of moet worden opgeleid en geïnstrueerd voor het werken met e-voertuigen.

De ingevulde aanwijzingsformulieren moeten centraal in de onderneming opgeslagen worden. Als een aanwijsformulier niet meer geldig is wordt dit aangegeven op het formulier, als ongeldig vanaf betreffende datum. Het ongeldige gemaakte formulier blijft aanwezig op de centrale plaats in de onderneming.

Deze toelichting voor het aanwijzen van ev-voldoende opgeleid persoon (ev-VOP), ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) en ev-werkverantwoordelijke (ev-WV) kan als hulp dienen bij het uitvoeren van het aanwijsbeleid.

De aanwijsformulieren zijn voorzien van de belangrijkste werkzaamheden waarvoor de aanwijzing geldt en kunnen naar behoefte worden aangevuld. Activeer die werkzaamheden waarvoor voldoende instructie is ontvangen door het keuzehokje aan te kruisen.

In de aanwijzing, kan indien van toepassing, de ev-werkverantwoordelijke het recht krijgen om namens de werkgever de ev-vakbekwame personen en ev-voldoend onderrichte personen aan te wijzen.

Weigering werkzaamheden aan e-voertuig

Iedereen die om veiligheidsredenen bezwaar heeft tegen het uitvoeren van een werkzaamheid aan een e-voertuig heeft het recht om de opdracht te weigeren en moet dat ook doen.

Als tijdens de uitvoering blijkt dat de werkzaamheden niet veilig kunnen worden uitgevoerd, moet de uitvoering worden onderbroken.

Weigering of onderbreking van de werkzaamheid aan het e-voertuig moet direct kenbaar worden gemaakt aan de ev-werkverantwoordelijke. De opdracht mag pas worden hervat nadat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen.

Periodieke instructie

Aangewezen personen moeten periodiek worden bijgeschoold.

Na een ernstig incident moet iedereen met een aanwijzing waarvoor dit relevant is worden geïnstrueerd over het incident. En leg het incident vast in een register (bijna) ongevallen, zodat het betrokken kan worden in de RI&E cyclus.

De vakbekwaamheid dient ten minste één keer per 5 jaar te worden beoordeeld, maar ook wanneer dit nodig blijkt te zijn op basis van gewijzigde werkomstandigheden van een individuele werknemer, zoals in de volgende gevallen:

- Wijziging van de aanwijzing of een nieuwe aanwijzing, bijvoorbeeld als gevolg van ingrijpende wijzigingen in de HV-werkzaamheden.
- Verandering van functie.
- Langdurig geen HV-werkzaamheden kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij ziekte.
- Wijziging in medische geschiktheid voor de werkzaamheden.
- Constatering van het niet-naleven van de regels die voor de HV-werkzaamheden gelden.
- Wijzigingen in werkmethoden.
- Onveilig gedrag niet verenigbaar met de uitvoering van werkzaamheden aan e-voertuigen.

Zie verder de richtlijn voor het bepalen van de tijd tussen twee opeenvolgende bijscholingen bijlage E van NEN 9140-2024.

Medische criteria:

De aangewezenen moet medisch geschikt zijn voor het verrichten van werkzaamheden aan e-voertuigen.

Houd bij de beoordeling onder andere rekening met:

- Ernstige aandoeningen gerelateerd aan het hart (aritmie), aanwezigheid van een pacemaker, enz.
- Ernstige aandoeningen gerelateerd aan suikerziekte, aanwezigheid van een insulinepomp.
- Ernstige aandoeningen gerelateerd aan motorische coördinatie.
- Epilepsie.
- Aandoeningen gerelateerd aan het gebruik van stoffen (medicijnen, alcohol, drugs) die mogelijk leiden tot een gewijzigde perceptie van de werkomgeving en daardoor de werknemer en anderen in gevaar brengen.

Bij twijfel over bovenstaande punten wordt aangeraden om de huisarts of de bedrijfsarts te raadplegen.

Competenties en verantwoordelijkheden ev-voldoende onderricht persoon

Een ev-voldoende onderricht persoon (ev-VOP) mag een beperkt aantal werkzaamheden uitvoeren op het gebied van e-voertuigen. Hij heeft een aantoonbaar werk- en denkniveau gelijk aan kwalificatieniveau 2.

De werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden als hiervoor een duidelijke instructie is gegeven. De ev-VOP weet gevaren bij de uitgevoerde werkzaamheden te herkennen en te voorkomen.

Voorbeeld: Pechhulpverlener of Basis technicus.

De competentielijst is niet uitputtend. De werkgever of ARBO-verantwoordelijke stelt de competenties vast en vermeldt deze op het aanwijsformulier.

De ev-VOP kent:

- De veiligheidsrisico's van werken aan, met of nabij e-voertuigen.
- De veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen aan, met of nabij e-voertuigen.
- De informatie van de fabrikant die relevant is voor werkzaamheden aan, met of nabij e-voertuigen.
- De relevante bedrijfsvoorschriften (van het bedrijf waarvoor hij werkzaam is).
- De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die voor zijn werk noodzakelijk zijn.

De ev-VOP kan:

- De HV-componenten van een e-voertuig die mogelijk een hoge spanning voeren herkennen, benoemen en de werking uitleggen.
- Een e-voertuig blokkeren (wiel blokkeren, handrem activeren).
- De elektrische tractie-installatie uitschakelen met de contactsleutel of startknop.
- De toestand van zijn PBM's controleren op veiligheid.
- Het HV-systeem spanningsloos maken volgens het NEN 9140 Stappenplan.
- HV-componenten dé en monteren.
- Onderhoud en reparaties aan spanningsloze HV-componenten uitvoeren.
- Inschatten wanneer er ev-gevaar dreigt en hij niet aan, met of nabij het e-voertuig kan werken en een ev-VP moet inschakelen (ev-vakbekwaam persoon)
- e-gevaarlijke componenten zorgvuldig opslaan.
- Het HV systeem onder spanning brengen.
- Bij (pech)hulpverlening de richtlijnen eerste veiligheidsmaatregelen (REVI) hanteren.
- Het juiste gereedschap gebruiken en deze testen op goed functioneren.

Competenties en verantwoordelijkheden ev-vakbekwaam persoon

De ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) is door opleiding en ervaring vakbekwaam op het gebied van e-voertuigen met minimaal een kwalificatieniveau 3.

Hij heeft de bevoegdheden die noodzakelijk zijn om het takenpakket zelfstandig uit te kunnen voeren.

Hij houdt toezicht op de werkzaamheden aan, met of nabij e-voertuigen die de ev-VOP en ev-Leek uitvoeren in de organisatie.

Hij werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moet zich daarvoor kunnen verantwoorden.

Hij mag worden aangewezen als ev-werkverantwoordelijke voor standaard onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden aan onbeschadigde e-voertuigen.

Hij kan de veiligheid van de werkplek en een e-voertuig vaststellen, in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden.

Voorbeeld: Allround technicus.

De competentielijst is niet uitputtend. De werkgever of ARBO-verantwoordelijke stelt de competenties vast en vermeldt deze op het aanwijsformulier.

De ev-VP kent:

- De veiligheidsrisico's van werken aan, met of nabij e-voertuigen.
- De veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij werken aan, met of nabij e-voertuigen.
- De werkplaatsdocumentatie van de fabrikant die relevant is voor alle werkzaamheden aan, met of nabij e-voertuigen.
- De relevante bedrijfsvoorschriften (van het bedrijf waarvoor hij werkzaam is).
- De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) die voor zijn werk noodzakelijk zijn.
- De apparatuur die nodig is om diagnose aan het HV-systeem van een e-voertuig te kunnen stellen (zoals systeemtester, spanningsmeter, mega-ohmmeter).

De ev-VP kan:

- De HV-componenten van een e-voertuig herkennen en benoemen en de werking uitleggen.
- De werking van het HV-systeem van een e-voertuig uitleggen.
- Het HV-systeem spanningsloos maken volgens het NEN 9140 Stappenplan.
- Onderhoud, reparaties en diagnose aan HV-componenten en -systemen uitvoeren.
- e-gevaarlijke componenten zorgvuldig opslaan.
- Spanningsloosheid aantonen van het HV-systeem.
- De toestand van PBM's controleren op veiligheid.
- Het juiste gereedschap gebruiken en deze testen op goed functioneren.
- De veiligheid van het e-voertuig en van zijn werkplek vaststellen.
- De HV-batterij verwijderen/aanbrengen.

De ev-VP kan na een aanvullende specifieke opleiding met praktische en theoretische oefeningen die voldoet aan het gestelde in NEN 9140:2024 artikel 6.3.2, waarvoor een certificaat is afgegeven:

- Werken in de HV-batterij.
- De HV-batterij uiteennemen op celniveau en spanning voerende delen verwijderen.
- Een HV-batterij assembleren en monteren.

Voor werkzaamheden onder spanning is een aparte aanwijzing nodig en schriftelijke opdracht van de ev-werkverantwoordelijke.

Competenties en verantwoordelijkheden ev-werkverantwoordelijke

De ev-werkverantwoordelijke (ev-WV) heeft door opleiding en ervaring minimaal werk- en denkniveau 4 en is ev-vakbekwaam op minimaal kwalificatieniveau 3, gelijk aan de ev-VP.

Hij heeft de verantwoording en de leiding over de werkzaamheden aan e-voertuigen.

Hij zorgt dat het personeel haar werkzaamheden veilig kan uitvoeren, de juiste instructies krijgt en op de hoogte wordt gebracht van eventuele risico's en procedures. Deze communicatie moet helder en betrouwbaar zijn.

Hij draagt zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen die voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket en moet zich daarvoor kunnen verantwoorden.

Tot zijn verantwoordelijkheid behoort planning, administratie, beheer en/of ontwikkeling.

Delen van zijn verantwoordelijkheid kan hij schriftelijk delegeren aan de ev-VP.

Hij is verantwoordelijk voor het op peil zijn van de kennis en kunde van de ev-VOP en ev-VP waarvoor hij verantwoordelijk is.

Hij controleert de ev-werkzaamheden.

Hij bepaalt de aard van de HV-werkzaamheden en maakt de risicoanalyse.

Bij een niet spanningsvrij te maken HV-systeem bepaalt hij een nieuwe werkwijze en maakt een nieuwe risicoanalyse.

Voorbeeld van een ev-WV: de chef werkplaats. Naast bovenstaande criteria zijn eerder vermelde criteria voor de ev-VP ook van toepassing.

Voor nadere informatie omtrent aanwijzingsbeleid en verantwoordelijkheden zie bijlage D, E, F en K van NEN9140-2024.

Veilig werken aan e-voertuigen volgens Arbocatalogus Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en NEN 9140 uitgave 2024

Naam: _____

Functie: _____

Afdeling: _____

Wordt met ingang van _____

door ondergetekende aangewezen als: _____

ev-Voldoende onderricht persoon

Als ev-voldoende onderricht persoon (ev-VOP) mag je, mits je voldoende instructie hebt gehad, deze aangekruiste werkzaamheden aan e-voertuigen uitvoeren. Je weet gevaren van de opgedragen werkzaamheden door de instructie te herkennen en te voorkomen. Je hebt minimaal werk- en denkniveau 2 op het gebied van e-voertuigen, verkregen door opleiding en/of werkervaring.

Deze aanwijzing betreft de aangevinkte werkzaamheden aan HV-systemen en hulpsystemen in e-voertuigen.

***Lees vóór het aanvinken de invulinstructie op pagina 2!**

- ☐ Spanningsloos maken HV-systeem volgens Stappenplan NEN 9140:2024.
- ☐ Dé en monteren spanningsvrije HV-componenten.
- ☐ Zorgvuldig opslaan van e-gevaarlijke componenten.
- ☐ Onder spanning brengen van het HV-systeem.
- ☐ De toestand van de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen controleren op veiligheid.
- ☐ Het juiste gereedschap gebruiken en deze testen op goed functioneren.

Werkzaamheden (pech)hulpverleners

- ☐ Hulpverleners aan e-voertuigen volgens de richtlijnen eerste veiligheidsmaatregelen (REVI).
- ☐ Incident beoordelen volgens Matrix hulpverlening NEN 9140:2024.

Andere werkzaamheden

- ☐ Inspectie van HV-systemen.

Op deze aanwijzing zijn de volgende beperkingen van toepassing:

- ☒ **Onder spanning werken is niet toegestaan.**

☐ _____

☐ _____

Beide ondergetekenden verklaren dat zij overtuigd zijn dat de aangewezen voldoende bevoegdheden en middelen tot zijn beschikking heeft om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren.

De aangewezen verklaart de uit te voeren werkzaamheden uit te voeren conform de gegeven instructie/ training en/of de geldende normen en daarbij alle veiligheidseisen in acht te nemen en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen te gebruiken. Bij twijfel zal hij stoppen met de werkzaamheden, hieromtrent zal de ev-werkverantwoordelijke worden geraadpleegd.

De aangewezen verklaart de volgende instructies/trainingen te hebben ontvangen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en zich daaraan te zullen houden:

De gevolgde instructies/trainingen zijn:

☐

☐

☐

☐ De richtlijnen/voorschriften van de fabrikant van het betreffende e-voertuig en/of HV-component van het e-voertuig waaraan wordt gewerkt.

Deze aanwijzing geldt tot wederopzegging of tot dd: _____

Aangewezen door/namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet:

Naam: _____

Functie: _____

Afdeling: _____

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening van/namens hoogst
verantwoordelijke voor akkoord.

Handtekening aangewezen persoon
voor akkoord.

*** Invulinstructie**

Vul als verantwoordelijke voor de veiligheid samen met de aan te wijzen persoon deze aanwijzing in. Vink alléén de relevante werkzaamheden in en waarvoor instructie en/of training is gegeven. Onder het kopje Andere werkzaamheden kunt u werkzaamheden omschrijven die specifiek voor uw onderneming van toepassing zijn. De eindverantwoordelijke is altijd de eigenaar van de onderneming.

Veilig werken aan e-voertuigen volgens Arbocatalogus Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en NEN 9140 uitgave 2024

Naam: _____

Functie: _____

Afdeling: _____

Wordt met ingang van _____

door ondergetekende aangewezen als: _____

ev-Vakbekwaam persoon

Als ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) ben je bevoegd om onderhoud, reparaties en diagnose aan e-voertuigen uit te voeren. Je weet gevaren bij de door jou uitgevoerde werkzaamheden te herkennen en te voorkomen. Als ev-VP houd je ook toezicht op de ev-werkzaamheden die de ev-VOP en de Leek uitvoeren in de organisatie. Je hebt minimaal werk- en denkniveau 3 op het gebied van e-voertuigen, verkregen door opleiding en/of werkervaring.

Deze aanwijzing betreft de aangevinkte werkzaamheden aan HV-systemen en hulpsystemen in e-voertuigen.

***Lees vóór het aanvinken de invulinstructie op pagina 2!**

- ☐ De veiligheid van de werkplek en het e-voertuig vaststellen voor aanvang werkzaamheden.
- ☐ Spanningsloos maken HV-systeem volgens Stappenplan NEN 9140:2024.
- ☐ Spanningsloosheid aantonen van het HV-systeem.
- ☐ Controles en reparaties uitvoeren aan het HV-systeem.
- ☐ Controle eigen ev-werkzaamheden en van de ev-VOP en ev-Leek.
- ☐ Dé en monteren HV-batterij, uitgezonderd werken in de HV-batterij zelf.
- ☐ Zorgvuldig opslaan van e-gevaarlijke componenten.
- ☐ Onder spanning brengen van het HV-systeem.
- ☐ De toestand van de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen controleren op veiligheid.
- ☐ Het juiste gereedschap gebruiken en deze testen op goed functioneren.

Werkzaamheden (pech)hulpverleners

- ☐ Hulpverleners aan e-voertuigen volgens de richtlijnen eerste veiligheidsmaatregelen (REVI).
- ☐ Incident beoordelen volgens Matrix hulpverlening NEN 9140:2024.

Andere werkzaamheden

☐	_____
☐	_____

Op deze aanwijzing zijn de volgende beperkingen van toepassing:

- ☒ **Onder spanning werken is niet toegestaan.**

☐	_____
--------------------------	-------

Beide ondergetekenden verklaren dat zij overtuigd zijn dat de aangewezen voldoende bevoegdheden en middelen tot zijn beschikking heeft om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren.

De aangewezen verklaart de uit te voeren werkzaamheden uit te voeren conform de gegeven instructie/ training en/of de geldende normen en daarbij alle veiligheidseisen in acht te nemen en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen te gebruiken. Bij twijfel zal hij stoppen met de werkzaamheden, hieromtrent zal de ev-werkverantwoordelijke worden geraadpleegd.

De aangewezen verklaart de volgende instructies/trainingen te hebben ontvangen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en zich daaraan te zullen houden:

De gevolgde instructies/trainingen zijn:

☐

☐

☐

De richtlijnen/voorschriften van de fabrikant van het betreffende e-voertuig en/of HV-component van het e-voertuig waaraan wordt gewerkt.

Deze aanwijzing geldt tot wederopzegging of tot dd: _____

Aangewezen door/namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet:

Naam: _____

Functie: _____

Afdeling: _____

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening van/namens hoogst verantwoordelijke voor akkoord.

Handtekening aangewezen persoon voor akkoord.

*** Invulinstructie**

Vul als verantwoordelijke voor de veiligheid samen met de aan te wijzen persoon deze aanwijzing in. Vink alléén de relevante werkzaamheden in en waarvoor instructie en/of training is gegeven. Onder het kopje Andere werkzaamheden kunt u werkzaamheden omschrijven die specifiek voor uw onderneming van toepassing zijn. De eindverantwoordelijke is altijd de eigenaar van de onderneming.

Veilig werken aan e-voertuigen volgens Arbocatalogus Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en NEN 9140 uitgave 2024

Naam: _____

Functie: _____

Afdeling: _____

Wordt met ingang van _____

door ondergetekende aangewezen als: _____

ev-Vakbekwaam persoon die tevens geautoriseerd is om werkzaamheden uit te voeren aan niet spanningsloos te maken componenten.

Als ev-vakbekwaam persoon (ev-VP) ben je bevoegd om onderhoud, reparaties en diagnose aan e-voertuigen uit te voeren. Je weet gevaren bij de door jou uitgevoerde werkzaamheden te herkennen en te voorkomen. Als ev-VP houd je ook toezicht op de ev-werkzaamheden die de ev-VOP en de Leek uitvoeren in de organisatie. Je hebt minimaal werk- en denkniveau 3 op het gebied van e-voertuigen, verkregen door opleiding en/of werkervaring. Voor het onder spanning werken heb je specifieke training gevolgd en bent daarvoor gecertificeerd volgens NEN 9140:2024 bepaling 6.3.2.

Uitvoeren van werkzaamheden aan niet spanningsloos te maken componenten mag alleen worden uitgevoerd mits de noodzaak ervan is aangetoond. Tevens dient aan de daartoe bevoegde ev-VP uitdrukkelijk schriftelijk opdracht te worden gegeven.

Deze aanwijzing betreft de aangevinkte werkzaamheden aan HV-systemen en hulpsystemen in e-voertuigen.

***Lees vóór het aanvinken de invulinstructie op pagina 2!**

- ☐ De veiligheid van de werkplek en het e-voertuig vaststellen voor aanvang werkzaamheden.
- ☐ Spanningsloos maken HV-systeem volgens Stappenplan NEN 9140:2024.
- ☐ Spanningsloosheid aantonen van het HV-systeem.
- ☐ Controles en reparaties uitvoeren aan het HV-systeem.
- ☐ Controle eigen ev-werkzaamheden en van de ev-VOP en ev-Leek.
- ☐ Dé en monteren van en werken in de HV-batterij (werken onder spanning).
- ☐ Zorgvuldig opslaan van e-gevaarlijke componenten.
- ☐ Onder spanning brengen van het HV-systeem.
- ☐ De toestand van de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen controleren op veiligheid.
- ☐ Het juiste gereedschap gebruiken en deze testen op goed functioneren.

Andere werkzaamheden

☐

☐

Op deze aanwijzing zijn de volgende beperkingen van toepassing:

☐

☐

Beide ondergetekenden verklaren dat zij overtuigd zijn dat de aangewezen voldoende bevoegdheden en middelen tot zijn beschikking heeft om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren.

De aangewezen verklaart de uit te voeren werkzaamheden uit te voeren conform de gegeven instructie/ training en/of de geldende normen en daarbij alle veiligheidseisen in acht te nemen en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen te gebruiken. Bij twijfel zal hij stoppen met de werkzaamheden, hieromtrent zal de ev-werkverantwoordelijke worden geraadpleegd.

De aangewezen verklaart de volgende instructies/trainingen te hebben ontvangen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en zich daaraan te zullen houden:

De gevolgde instructies/trainingen zijn:

☐	_____
☐	_____
☐	_____

☐ De richtlijnen/voorschriften van de fabrikant van het betreffende e-voertuig en/of HV-component van het e-voertuig waaraan wordt gewerkt.

Deze aanwijzing geldt tot wederopzegging of tot dd: _____

Aangewezen door/namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet:

Naam: _____

Functie: _____

Afdeling: _____

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening van/namens hoogst
verantwoordelijke voor akkoord.

Handtekening aangewezen persoon
voor akkoord.

*** Invulinstructie**

Vul als verantwoordelijke voor de veiligheid samen met de aan te wijzen persoon deze aanwijzing in. Vink alléén de relevante werkzaamheden in en waarvoor instructie en/of training is gegeven. Onder het kopje Andere werkzaamheden kunt u werkzaamheden omschrijven die specifiek voor uw onderneming van toepassing zijn. De eindverantwoordelijke is altijd de eigenaar van de onderneming.

Veilig werken aan e-voertuigen volgens Arbocatalogus Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en NEN 9140 uitgave 2024

Naam: _____

Functie: _____

Afdeling: _____

Wordt met ingang van _____

door ondergetekende aangewezen als: _____

ev-Werkverantwoordelijke

Een ev-werkverantwoordelijke heeft een belangrijke rol in het zorgen voor het veilig werken aan e-voertuigen. Je werkgever is hiervoor eindverantwoordelijk. Als ev-werkverantwoordelijke heb je de verantwoording en de leiding over de werkzaamheden aan e-voertuigen. Je controleert of het personeel het werk veilig uitvoert, de juiste instructies heeft en op de hoogte is van eventuele risico's en procedures. Je zorgt ervoor dat iedereen de persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen die voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden noodzakelijk zijn op de juiste manier gebruikt. Je hebt minimaal werk- en denkniveau 4, verkregen door opleiding en/of ervaring. Je ev-vakbekwaamheid is minimaal op het niveau van de ev-VP en is aangetoond.

Deze aanwijzing betreft de aangevinkte werkzaamheden aan HV-systemen en hulpsystemen in e-voertuigen.

***Lees vóór het aanvinken de invulinstructie op pagina 2!**

- ☐ De algehele veiligheid van de werkplaats en e-voertuigen vaststellen voor aanvang werkzaamheden.
- ☐ Risicoanalyse maken van de uit te voeren HV-werkzaamheden aan het e-voertuig.
- ☐ Nieuwe werkwijze bepalen en risicoanalyse maken wanneer een HV-systeem niet volgens de standaardprocedure spanningsvrij te maken is.
- ☐ Controleren ev-werkzaamheden van de ev-VP, ev-VOP en ev-Leek.
- ☐ Plannen en administratie voeren van de werkzaamheden aan e-voertuigen.
- ☐ Controleren opslag van e-gevaarlijke componenten.
- ☐ Controleren en regelen periodieke instructies van aangewezen personen in de organisatie.
- ☐ Beheren en periodiek controleren van de persoonlijke beschermingsmiddelen.
- ☐ Beheren en periodiek controleren van gereedschap voor HV-werkzaamheden.

Andere werkzaamheden

☐ _____

☐ _____

Op deze aanwijzing zijn de volgende beperkingen van toepassing:

- ☒ **Onder spanning werken is niet toegestaan.**

☐ _____

Beide ondergetekenden verklaren dat zij overtuigd zijn dat de aangewezen voldoende bevoegdheden en middelen tot zijn beschikking heeft om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren.

De aangewezen verklaart de uit te voeren werkzaamheden uit te voeren conform de gegeven instructie/ training en/of de geldende normen en daarbij alle veiligheidseisen in acht te nemen en de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en gereedschappen te gebruiken. Bij twijfel zal hij stoppen met de werkzaamheden, hieromtrent zal de ev-werkverantwoordelijke worden geraadpleegd.

De aangewezen verklaart de volgende instructies/trainingen te hebben ontvangen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en zich daaraan te zullen houden:

De gevolgde instructies/trainingen zijn:

☐

☐

☐

De richtlijnen/voorschriften van de fabrikant van het betreffende e-voertuig en/of HV-component van het e-voertuig waaraan wordt gewerkt.

Deze aanwijzing geldt tot wederopzegging of tot dd: _____

Aangewezen door/namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet:

Naam: _____

Functie: _____

Afdeling: _____

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening van/namens hoogst verantwoordelijke voor akkoord.

Handtekening aangewezen persoon voor akkoord.

*** Invulinstructie**

Vul als verantwoordelijke voor de veiligheid samen met de aan te wijzen persoon deze aanwijzing in. Vink alléén de relevante werkzaamheden in en waarvoor instructie en/of training is gegeven. Onder het kopje Andere werkzaamheden kunt u werkzaamheden omschrijven die specifiek voor uw onderneming van toepassing zijn. De eindverantwoordelijke is altijd de eigenaar van de onderneming.